

Метод прямой коллокации для обратной задачи намотки: математическая модель, инициализация и адаптивные стратегии

3 июня 2026 г.

Аннотация

Представлена математическая модель и численная реализация метода прямой коллокации для решения обратной задачи намотки — восстановления линии укладки на поверхности оправки по заданной траектории точки схода нити (ТСН). Рассмотрены методы инициализации (радиальная проекция, явный Эйлер, линейная интерполяция), а также адаптивные стратегии сетки: каскадное измельчение, h -refinement с коррекцией Ньютона, partial optimization и гибридный подход. Приведены результаты вычислительных экспериментов на геометрии баллона.

1 Постановка задачи

Пусть задана гладкая пространственная кривая $\mathbf{R}(z)$ — траектория точки схода нити (ТСН), параметризованная координатой z (длиной дуги), и поверхность оправки $\mathbf{r}(u, v)$ класса C^2 . Требуется восстановить линию укладки $\mathbf{r}(s)$ на поверхности, вдоль которой нить касается оправки.

Условие контакта имеет вид:

$$\Phi(u, v, z) = \langle \mathbf{R}(z) - \mathbf{r}(u, v), \mathbf{m}(u, v) \rangle = 0, \quad (1)$$

где $\mathbf{m}$ — единичная нормаль к поверхности.

Вдоль траектории ТСН точка касания $(u(z), v(z))$ движется по поверхности. Её скорость описывается системой ОДУ, выводимой из условия сохранения связи $\Phi = 0$:

$$\frac{du}{dz} = v_0^u + \mu \nabla_u g, \quad \frac{dv}{dz} = v_0^v + \mu \nabla_v g, \quad (2)$$

где $g = \langle \mathbf{R} - \mathbf{r}, \mathbf{m} \rangle$ — зазор, $\nabla_u g$, $\nabla_v g$ — компоненты градиента связи, а скаляр μ находится из условия $dg/dz = 0$.

2 Метод прямой коллокации

Вместо пошагового интегрирования DAE используется одновременная оптимизация всех точек траектории.

2.1 Переменные оптимизации

На сетке z_k , $k = 0, \dots, N-1$, вводятся переменные:

$$\mathbf{X} = [u_1, v_1, u_2, v_2, \dots, u_{N-1}, v_{N-1}]^T \in \mathbb{R}^{2(N-1)}. \quad (3)$$

Начальная точка (u_0, v_0) фиксирована.

2.2 Вектор невязок

Вектор невязок $\mathbf{F}(\mathbf{X})$ состоит из трёх блоков:

А. Алгебраические связи (точное выполнение $\Phi = 0$ в узлах):

$$F_k^\Phi = w_\Phi \cdot \Phi(u_k, v_k, z_k), \quad k = 0, \dots, N-1. \quad (4)$$

Б. Дифференциальные уравнения (Hermite коллокация на интервале $[z_k, z_{k+1}]$):

$$\begin{aligned} F_{2k}^{\text{diff}} &= w_{\text{diff}} \cdot (du_{\text{spline}} - du_{\text{rhs}}(z_{\text{mid}})), \\ F_{2k+1}^{\text{diff}} &= w_{\text{diff}} \cdot (dv_{\text{spline}} - dv_{\text{rhs}}(z_{\text{mid}})), \end{aligned} \quad (5)$$

где $z_{\text{mid}} = (z_k + z_{k+1})/2$, а $(du_{\text{spline}}, dv_{\text{spline}})$ — производная кубического Hermite-сплайна в средней точке.

В. Гладкость (опционально):

$$F_k^{\text{smooth}} = w_{\text{smooth}} \cdot \sqrt{E \Delta u_k^2 + 2F \Delta u_k \Delta v_k + G \Delta v_k^2}, \quad (6)$$

где (E, F, G) — коэффициенты первой квадратичной формы поверхности.

2.3 Оптимизация

Решается задача наименьших квадратов:

$$\min_{\mathbf{X}} \|\mathbf{F}(\mathbf{X})\|_2^2, \quad (7)$$

методом доверительного региона (TRF) с ограничениями $u \in [u_{\min}, u_{\max}]$.

3 Методы инициализации

3.1 Радиальная проекция (radial)

Для каждой точки ТСН $\mathbf{R}(z_k)$:

1. Проектируем $\mathbf{R}$ на оправку вдоль радиуса в плоскости XY .
2. Применяем корректор Ньютона для точного касания $\Phi = 0$.

3.2 Явный метод Эйлера (dae)

Последовательное интегрирование:

$$u_{k+1} = u_k + \Delta z \cdot du_k, \quad v_{k+1} = v_k + \Delta z \cdot dv_k, \quad (8)$$

с клиппингом $u \in [u_{\min}, u_{\max}]$.

3.3 Линейная интерполяция (linear)

Линейная интерполяция u и v от начальной точки к конечной.

4 Адаптивные стратегии

4.1 Каскадное измельчение (mesh refinement)

Последовательное решение на сетках $N = 25 \rightarrow 50 \rightarrow 100 \rightarrow 200$. Решение с грубой сетки интерполируется как начальное приближение для мелкой. Это стандартная техника в прямой коллокации.

4.2 h -refinement с коррекцией Ньютона

После решения на сетке N вычисляется локальная невязка на каждом интервале $[z_k, z_{k+1}]$:

$$e_k = \frac{|\Phi_k| + |\Phi_{k+1}|}{2} + |du_{\text{spline}} - du_{\text{rhs}}| + |dv_{\text{spline}} - dv_{\text{rhs}}|. \quad (9)$$

Если $e_k > \text{tresh}$, интервал дробится пополам. Новая точка $(u_{\text{mid}}, v_{\text{mid}})$ находится через Hermite-предиктор и корректор Ньютона для сохранения $\Phi = 0$.

Проблема: на сложной геометрии (переход цилиндр–купол) корректор может дать точку, несогласованную с глобальной структурой, что приводит к катастрофическому росту невязки.

4.3 Partial optimization

На итерациях > 1 фиксируются “хорошие” узлы (где $e_k < \text{tresh}$), оптимизируются только соседи “плохих” интервалов. Реализуется через жёсткие bounds в TRF:

$$X_i^{\text{fixed}} \in [X_{0,i} - \varepsilon, X_{0,i} + \varepsilon]. \quad (10)$$

Проблема: при сильной связности через блок F^{diff} solver получает конфликтующие ограничения.

5 Заключение

Предложен метод прямой коллокации для обратной задачи намотки с несколькими стратегиями адаптивности. Наиболее перспективным представляется гибридный подход с улучшенной интерполяцией (с сохранением условия касания) или domain decomposition — разбиение траектории на участки с независимым решением.